ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO ASSIGMENT 1

MÔN HỌC MÁY VÀ ỨNG DỤNG

NCS: Phạm Minh Trí (2580868)

NCS: Nguyễn Nhựt Tấn (2580867)

GVHD: TS. Lê Thành Sách, TS. Nguyễn Quốc Minh

Hồ Chí Minh, Tháng 11 năm 2026

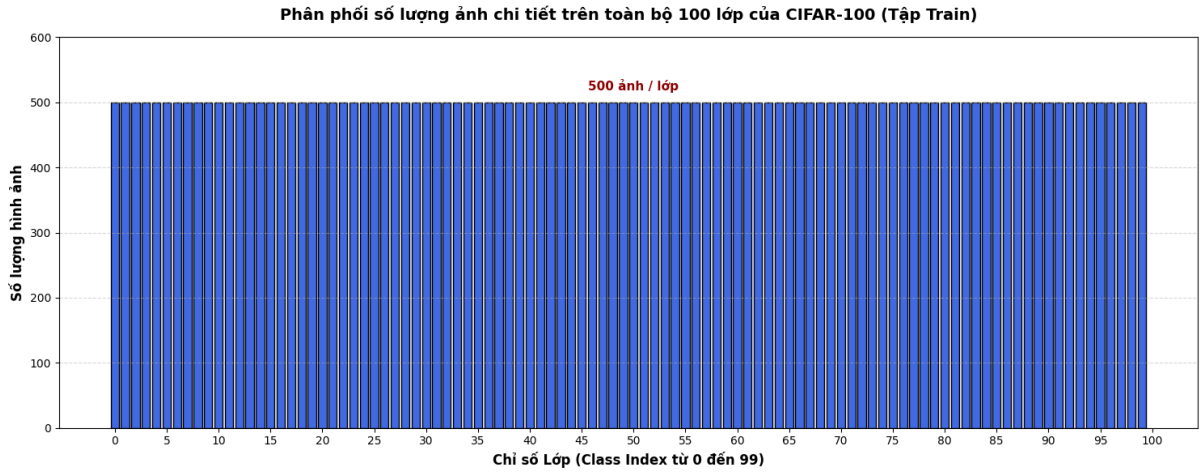
1. Thiết lập môi trường thực nghiệm

Môi trường thực nghiệm: Các bài tập được thực nghiệm trên máy tính Intel Core i7-13700, 16GB Ram, GPU: Nvidia Gerce RTX 3060 Ti (8GB VRam) trên hệ điều hành Ubuntu 24.06 LTS. Sử dụng giao diện jupyter được cấu hình bằng docker theo link github: https://github.com/Kaggle/docker-python.

Thư viện sử dụng gồm các bộ thư viện: torch, matplotlib, numpy, seaborn, torchvision, math, sklearn.

2. Tập dữ liệu

Sử dụng CIRAR100 cho bài tập lớn A1. Tập dữ liệu CIRAR100 là ảnh màu (3,32,32) bao gồm 100 lớp, mỗi lớp có số lượng ảnh là 600 và kích thước 32x32. Số lượng ảnh trên tập train là 50.000 và tập test là 10.000.



Như vậy theo dữ liệu hình trên, phân bố số lượng các ảnh trên các lớp là phân bố đều.

Phương pháp chia:

Tập huấn luyện (training set) lấy 90% ảnh trong tập train ban đầu, tập kiểm định(validation) lấy 10% ảnh trong tập train ban đầu với chiến lượt trộn(shuffle). Riêng tập kiểm tra (test set) được cô lập và chỉ được sử dụng cho mục tiêu kiểm tra.

Phương pháp đọc dữ liệu đầu vào và được chuẩn hóa theo giá trị trung bình và độ lệch chuẩn (60.000 ảnh train, chia cho 255) cho kết quả $\mu = 0{,}1307$ và $\sigma = 0{,}3081$.

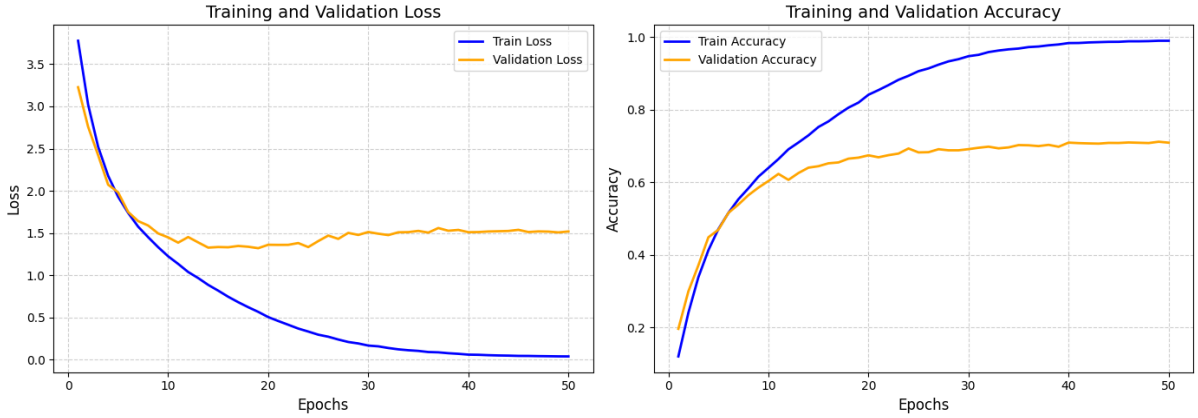
3. Thực nghiệm

a. Kiến trúc Resnet18

Các tham số trong mô hình được cài đặt với learning rate là 0.001, trên 50 epochs, sử dụng bộ tối ưu là AdamW qua phương pháp đánh giá lỗi là CrossEntropyLoss. Hệ số học được tối ưu qua phương pháp CosineAnnealingLR.

Thực nghiệm 1:

Chạy mô hình từ đầu, khởi tạo trọng số. Sau quá trình huấn luyện mô hình. Mô hình được chạy trên tập kiểm tra, có sai số mô hình là 1.4883 và độ chính xác là 71.87%. Thời gian training là 17 phút 22 giây.



Từ epochs 1 đến 7 mô hình học khá tốt. Tuy nhiên từ epochs thứ 10 trở đi, training loss giảm liên tục từ 3.7 đến xấp xỉ 0 trong khi training accuracy tăng đều đặn đến gần 100%, trong khi đó loss validation lại tăng chậm và có xu hướng đi nganh quanh mức 1.5. Đều này cho thấy mô hình đã bị overfitting. Vì đây là kết quả của việc học từ đầu, tất cả các bộ lọc chưa có tri thức nên xảy ra hiện tượng này.

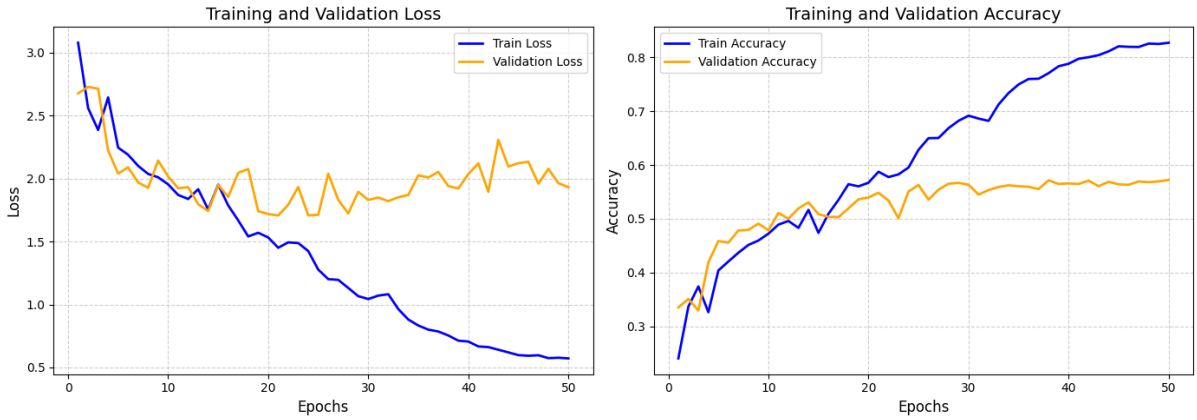
Thực nghiệm 2

Chạy pretrain (nhưng chưa fine tune). Đóng băng phần thân, chỉ train phần fc. Training accuracy và validation accuracy chỉ dao động quanh mức 19-23%. Điểm khác biệt so với học từ đầu là cả train accuracy và validation accuracy có xu hướng bám sát nhau. Mô hình hoàn toàn không bị overfiting, nhưng rơi vào trạng thái Underfitting.



Thực nghiệm 3:

Mô hình được Fine Tune(Full Finetune). Dựa trên bộ trọng số từ mô hình pretrain ở thực nghiệm 2. Validation accuracy tăng lên 52%. Tuy nhiên, về sau từ epochs 25 trở về 50. Validation accuracy đi ngang và chững lại trong khi Training Vadication tiếp tục tăng. Có xu hướng overfitting.



Thảo luận.

Thời gian training giữa 3 cách tiếp cận.

Model	From Scratch	Pretrain	Finetune
Time(s)	1042	288	291

Như vậy, mô hình có tiếp cận pretrain có thời gian thấp nhất nhưng độ sai số mô hình cao hơn so với finetune và độ chính xác thấp hơn finetune.